



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Identificador del producto: FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Otros medios de identificación:

No aplica

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso:

Usos pertinentes (Usuario profesional): Desincrustante ácido

Usos pertinentes (Usuario industrial): Desincrustante ácido

Uso exclusivo Usuario profesional/Usuario industrial.

Restricciones de uso: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Spartan de Chile Limitada

Cerro Santa Lucía 9873, Quilicura

Santiago - Región Metropolitana - Chile

Tfno.: 227385150 - Fax: 02-27471570

ventas@spartan.cl

www.spartan.cl

1.4 Teléfono de emergencia: 2- 26353800 CITUC 24 HRS (Centro de Información Toxicológica)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

NCh 382:

Clase(s) de peligro para el transporte: 8, Materias corrosivas

Distintivo según NCh2190:



NCh 1411/4:

Salud: 3

Inflamabilidad: 0

Inestabilidad: 0

Especiales: No aplica

DS 57/2019:

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el TÍTULO III - DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE PELIGROSIDAD PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS del Decreto Supremo nº 57 de 2019.

Aquatic Acute 2: Peligrosidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 2, H401

Corr. Cut. 1: Corrosión cutánea, Categoría 1, H314

Corr. Met. 1: Sustancias y mezclas corrosivas para los metales, Categoría 1, H290

Les. Oc. 1: Lesiones oculares graves, Categoría 1, H318

Sens. Cut. 1: Sensibilización cutánea, Categoría 1, H317

2.2 Elementos de la etiqueta:

NCh 1411/4:



DS 57/2019:

Peligro



Indicaciones de peligro:

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS (continúa)

Tóxico para los organismos acuáticos.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Puede ser corrosivo para los metales.
Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Consejos de prudencia:

Conservar únicamente en el embalaje original.
Usar guantes de protección/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/calzado de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Eliminar el contenido/recipientes de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

2.3 Otros peligros:

No aplica

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias:

No aplica

3.2 Mezclas:

Descripción química: Mezcla acuosa de ácidos y tensoactivos

Componentes:

De acuerdo al Artículo 277 del TÍTULO V - DE LA FICHA U HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD del DECRETO SUPREMO nº 57 de 2019, el producto presenta:

CAS	Nombre del componente	Concentración
7664-38-2	Ácido fosfórico Corr. Cut. 1B: H314 - Peligro	25 - <50%
9016-45-9	Nonilfenol etoxilado Acuático agudo. 1: H400; Acuático crónico. 1: H410; Acute Tox. 5: H303 - Atención	2,5 - <10%
111-76-2	2-butoxietanol Irrit. Cut. 2: H315; Irrit. oc. 2: H319; Tox. Agud. 4: H302+H312+H332 - Atención	1 - <2,5%
61789-40-0	1-propanaminio, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-coco acil derivados, hidróxidos, sales internas Acuático crónico. 3: H412; Aquatic Acute 3: H402; Irrit. Cut. 2: H315; Irrit. oc. 2: H319; Sens. Cut. 1: H317 - Atención	1 - <2,5%
1643-20-5	Oxido de dodecildimetilamina Acuático agudo. 1: H400; Acuático crónico. 2: H411; Irrit. Cut. 2: H315; Les. Oc. 1: H318; Tox. Agud. 4: H302 - Peligro	<1%

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto

Por inhalación:

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

Por contacto con la piel:

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampollas), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestión/aspiración:

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, porque su expulsión del estómago puede provocar daños en la mucosa del tracto digestivo superior, y su aspiración, al respiratorio. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Mantener al afectado en reposo.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban aplicarse inmediatamente:

No aplica

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción:

Medios de extinción apropiados:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC).

Medios de extinción que no deben utilizarse:

No relevante

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...).

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.

Para el personal de emergencia:

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. Ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Se recomienda:

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL (continúa)

Evitar la entrada del producto en desagües, alcantarillados o corrientes de agua. Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Recoger el producto en recipientes adecuados y gestionarlo de acuerdo a legislación vigente.

Vertidos en agua o mar:

Pequeños vertidos:

Contener el derrame con barreras o equipos similares. Utilice absorbentes adecuados para su recogida y trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

Grandes vertidos:

Si es posible, contenga el vertido en aguas abiertas mediante barreras u otros equipos similares. Si no es posible, procure controlar su extensión y recoja el producto con medios mecánicos adecuados. Consulte siempre a expertos antes de utilizar dispersantes y asegúrese de que dispone de las autorizaciones necesarias si se van a utilizar. Trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

6.4 Referencia a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura:

A.- Medidas operacionales y técnicas

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos. CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE ORIGINAL.

B.- Medidas de contención y de prevención de incendios

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas que pudieran afectar a productos inflamables. Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Prevención del contacto

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y quitarse prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

D.- Prevención de efectos adversos sobre el medio ambiente

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Requisitos de almacenamiento específicos

Temperatura mínima: 5 °C

Tiempo máximo: 6 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento respecto a sustancias y mezclas incompatibles y material de envase/embalaje

Teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en el DS N° 43/15 que aprueba el Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas es preciso: Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El material de los envases en los que se proporciona el producto es el adecuado, no siendo recomendable envasar el producto en un envase de material diferente al original. Para información adicional ver epígrafe 10.5.

7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos límites de exposición ocupacional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL (continúa)

DECRETO Nº123 de 2015 que modifica decreto nº 594, de 1999:

2-butoxietanol ⁽¹⁾	18 ppm	85 mg/m³
CAS: 111-76-2		

⁽¹⁾ Piel

8.2 Controles de la exposición:

A.- Controles técnicos apropiados y medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección personal básicos. Para más información sobre los equipos de protección personal (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPP. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.

B.- Protección respiratoria.

Si las condiciones de trabajo y/o medidas de seguridad adoptadas no permiten mantener la concentración en aire el producto por debajo de los límites de exposición (si los hubiera) o a niveles aceptables (en caso de que no existieran límites de exposición), debe utilizarse un equipo de protección respiratoria adecuado elegido por un profesional cualificado.

C.- Protección de manos

 Protección obligatoria de las manos	Guantes de protección química (Material: Polietileno de baja densidad lineal (LLPDE), Tiempo de penetración: > 480 min, Espesor: 0,062 mm)	Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro.
--	--	---

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

D.- Protección de ojos

 Protección obligatoria de la cara	Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones	Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.
--	--	--

E.- Protección de la piel y el cuerpo

	Ropa de trabajo	Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable ropa de trabajo para protección química.
	Calzado de trabajo antideslizamiento	Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.

F.- Otros

Se recomienda implementar equipos de emergencia adicionales en lugares de trabajo que estén particularmente expuestos al producto o en situaciones donde las evaluaciones de riesgos destaquen la necesidad de dicho equipos.

 Ducha de emergencia	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Lavaojos	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
--	---	--	--

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL (continúa)

Controles de exposición medioambiental:

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

Decreto 138 - ESTABLECE OBLIGACION DE DECLARAR EMISIONES QUE INDICA y Resolución 2662 ESTABLECE DECLARACIÓN DE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES:

C.O.V. (Suministro): 2,34 % peso
Concentración C.O.V. a 20 °C: 29,14 kg/m³ (29,14 g/L)

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto físico:

Estado físico a 20 °C: Líquido
Aspecto: Transparente
Color: Malva, Rosa
Olor: Suave
Umbral olfativo: No aplica *

Volatilidad:

Punto inicial de ebullición: 101 °C
Presión de vapor a 20 °C: 2347 Pa
Presión de vapor a 50 °C: 12357,45 Pa (12,36 kPa)
Tasa de evaporación a 20 °C: No aplica *

Caracterización del producto:

Densidad a 20 °C: 1247,5 kg/m³
Densidad relativa a 20 °C: 1,16 - 1,26
Viscosidad dinámica a 20 °C: No aplica *
Viscosidad cinemática a 20 °C: No aplica *
Viscosidad cinemática a 40 °C: No aplica *
Concentración: 34 - 40 g/L (sustancia activa)
pH: <1
Densidad de vapor a 20 °C: No aplica *
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: No aplica *
Solubilidad en agua a 20 °C: No aplica *
Propiedad de solubilidad: No aplica *
Temperatura de descomposición: No aplica *
Punto de fusión/punto de congelación: No aplica *

Inflamabilidad:

Punto de inflamación: No inflamable (>93 °C)
Inflamabilidad (sólido, gas): No aplica *
Temperatura de ignición espontánea: 238 °C
Límite de inflamabilidad inferior: No aplica *
Límite de inflamabilidad superior: No aplica *

Características de las partículas:

*No aplica debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

Diámetro medio equivalente: No aplica *

9.2 Información adicional:

Información relativa a las clases de peligro físico:

Propiedades explosivas: No aplica *

Propiedades comburentes: No aplica *

Corrosivos para los metales: Puede ser corrosivo para los metales.

Calor de combustión: No aplica *

Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables: No aplica *

Otras características de seguridad:

Tensión superficial a 20 °C: No aplica *

Índice de refracción: No aplica *

*No aplica debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7 de la FDS para mayor información.

10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable

10.5 Materiales incompatibles:

No aplicable	No aplicable	Precaución	No aplicable	Evitar álcalis o bases fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se recomienda no respirar sus vapores prolongadamente

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

- Toxicidad aguda: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: Producto corrosivo, su ingesta provoca quemaduras destruyendo los tejidos en todo su espesor. Para más información sobre efectos secundarios por contacto con la piel ver sección 2.

B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: En caso de inhalación prolongada el producto es destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Principalmente el contacto con la piel destruye los tejidos en todo su espesor, provocando quemaduras. Para más información sobre efectos secundarios por contacto con la piel ver sección 2.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.
IARC: Etanol (1); 2-butoxietanol (3)
- Mutagenicidad: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

E- Efectos de sensibilización:

- Respiratoria: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: El contacto prolongado con la piel puede derivar en episodios de dermatitis alérgicas de contacto.

F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Piel: Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

H- Peligro por aspiración:

Considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Información adicional:

No aplica

Toxicidad aguda (LD50 y LC50) específica de las sustancias:

Nonilfenol etoxilado CAS: 9016-45-9		4290 mg/kg	Ratón
2-butoxietanol CAS: 111-76-2		1200 mg/kg	Rata
		1100 mg/kg	
		11 mg/L	
Ácido fosfórico CAS: 7664-38-2		3500 mg/kg	Rata
		2470 mg/kg	Conejo

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009 Revisión: 28-07-2025 Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

1-propanaminio, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-coco acil derivados, hidróxidos, sales internas CAS: 61789-40-0		>5000 mg/kg	Rata
Oxido de dodecildimetilamina CAS: 1643-20-5		1064 mg/kg	Rata

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

Tóxico para los organismos acuáticos.

12.1 Toxicidad:

Toxicidad aguda:

Nonilfenol etoxilado CAS: 9016-45-9	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Pez
	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Crustáceo
	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Alga
2-butoxietanol CAS: 111-76-2	1490 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus	Pez
	1815 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustáceo
	911 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Alga
1-propanaminio, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-coco acil derivados, hidróxidos, sales internas CAS: 61789-40-0	No aplica		
	No aplica		
	30 mg/L (72 h)	N/A	Alga
Oxido de dodecildimetilamina CAS: 1643-20-5	31,8 mg/L (96 h)	Danio rerio	Pez
	3,9 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustáceo
	0,2 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Alga

Toxicidad a largo plazo:

Nonilfenol etoxilado CAS: 9016-45-9	>0,01 - 0,1 mg/L		Pez
	>0,01 - 0,1 mg/L		Crustáceo
2-butoxietanol CAS: 111-76-2	100 mg/L	Danio rerio	Pez
	100 mg/L	Daphnia magna	Crustáceo
1-propanaminio, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-coco acil derivados, hidróxidos, sales internas CAS: 61789-40-0	0,16 mg/L	Oncorhynchus mykiss	Pez
	0,9 mg/L	Daphnia magna	Crustáceo
Oxido de dodecildimetilamina CAS: 1643-20-5	0,495 mg/L	Pimephales promelas	Pez
	0,7 mg/L	Daphnia magna	Crustáceo

12.2 Persistencia y degradabilidad:

Información específica de las sustancias:

Nonilfenol etoxilado CAS: 9016-45-9	No aplica	30 mg/L
	No aplica	21 días
	No aplica	0 %
2-butoxietanol CAS: 111-76-2	0,71 g O2/g	100 mg/L
	2,2 g O2/g	14 días
	0,32	96 %
Oxido de dodecildimetilamina CAS: 1643-20-5	No aplica	20 mg/L
	No aplica	28 días
	No aplica	95,27 %

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA (continúa)

12.3 Potencial de bioacumulación:

Información específica de las sustancias:

Nonilfenol etoxilado CAS: 9016-45-9		1
		Bajo
2-butoxietanol CAS: 111-76-2		3
		0,83
		Bajo
1-propanaminio, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-coco acil derivados, hidróxidos, sales internas CAS: 61789-40-0		71
		Moderado
Oxido de dodecildimetilamina CAS: 1643-20-5		1
		1,85
		Bajo

12.4 Movilidad en el suelo:

2-butoxietanol CAS: 111-76-2	8	1,621E-1 Pa·m³/mol
	Muy Alto	No aplica
	2,729E-2 N/m (25 °C)	Si
1-propanaminio, 3-amino-N-(carboximetil)-N,N-dimetil-, N-coco acil derivados, hidróxidos, sales internas CAS: 61789-40-0	648	No aplica
	Moderado	No aplica
	No aplica	No aplica
Oxido de dodecildimetilamina CAS: 1643-20-5	616	0E+0 Pa·m³/mol
	Bajo	No aplica
	No aplica	No aplica

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

No aplica

12.6 Otros efectos adversos:

No descritos

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

Gestión de residuos del producto químico, envase y embalajes contaminados y material contaminado:

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación. En el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

Legislación relacionada con la gestión de residuos:

DECRETO SUPREMO Nº 148/2003: Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

Norma chilena NCh 2190:2019 Transporte terrestre de mercancías peligrosas - Distintivos para identificación de peligros

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)



- | | | |
|-------------|---|---|
| 14.1 | Número NU: | UN1760 |
| 14.2 | Designación oficial para el transporte de las Naciones Unidas: | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido fosfórico) |
| 14.3 | Clase(s) de peligro para el transporte: | 8 |
| | Clasificación de peligro secundario NU: | 8 |
| 14.4 | Grupo de embalaje: | III |
| 14.5 | Peligros para el medio ambiente: | No |
| 14.6 | Precauciones particulares para los usuarios | |
| | Propiedades físico-químicas: | Ver sección 9 |
| 14.7 | Transporte a granel de acuerdo a instrumentos de la Organización Marítima Internacional: | No aplica |

Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

IMDG 41-22:



- | | | |
|-------------|---|---|
| 14.1 | Número NU: | UN1760 |
| 14.2 | Designación oficial para el transporte de las Naciones Unidas: | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido fosfórico) |
| 14.3 | Clase(s) de peligro para el transporte: | 8 |
| | Clasificación de peligro secundario NU: | 8 |
| 14.4 | Grupo de embalaje: | III |
| 14.5 | Contaminante marino: | No |
| 14.6 | Precauciones particulares para los usuarios | |
| | Disposiciones especiales: | 274, 223 |
| | Códigos FEm: | F-A, S-B |
| | Propiedades físico-químicas: | Ver sección 9 |
| | Cantidades limitadas: | 5 L |
| | Grupo de segregación: | SGG1 |
| 14.7 | Transporte a granel de acuerdo a instrumentos de la Organización Marítima Internacional: | No aplica |

Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

IATA/OACI 2025



- | | | |
|-------------|---|---|
| 14.1 | Número NU: | UN1760 |
| 14.2 | Designación oficial para el transporte de las Naciones Unidas: | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. (Ácido fosfórico) |
| 14.3 | Clase(s) de peligro para el transporte: | 8 |
| | Clasificación de peligro secundario NU: | 8 |
| 14.4 | Grupo de embalaje: | III |
| 14.5 | Riesgos ambientales: | No |
| 14.6 | Precauciones particulares para los usuarios | |
| | Propiedades físico-químicas: | Ver sección 9 |
| 14.7 | Transporte a granel de acuerdo a instrumentos de la Organización Marítima Internacional: | No aplica |

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate:

- DS1358-ESTABLECE NORMAS QUE REGULAN LAS MEDIDAS DE CONTROL DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS ESENCIALES: No aplica
- DS190-SUSTANCIAS CANCERIGENAS, MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS: No aplica
- Resolución N°15, Aprueba la lista de sustancias peligrosas afectas al proceso de importación: *Ácido fosfórico (7664-38-2)* ; *2-butoxi-etanol (111-76-2)*

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

EL RECEPTOR DEBERÍA VERIFICAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE REGULACIONES LOCALES APLICABLES AL PRODUCTO QUÍMICO. Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

Regulaciones nacionales e internacionales:

NORMATIVAS NACIONALES:

DS43: Aprueba el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.

DS148: Aprueba reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

DS594: Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo y modificaciones posteriores.

DS298: Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos y modificaciones posteriores.

RESOLUCIÓN 777 EXENTA: Aprueba listado oficial de clasificación de sustancias, según artículo 6° del DS N° 57, de 2019, del ministerio de salud.

NCh1411/4:2001: Prevención de riesgos - Parte 4: Señales de seguridad para la identificación de riesgos de materiales.

NCh382:2017: Mercancías peligrosas - Clasificación.

NCh2190:2019: Transporte terrestre de mercancías peligrosas - Distintivos para identificación de peligros.

NORMATIVAS INTERNACIONALES:

IMDG 41-22 (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas).

IATA 2025 de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

OACI 2025 de la Organización de Aviación Civil Internacional.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al TÍTULO V - DE LA FICHA U HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD del DECRETO SUPREMO nº 57 de 2019 del Ministerio de Salud.

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:

H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

H290: Puede ser corrosivo para los metales.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H401: Tóxico para los organismos acuáticos.

H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

DS 57/2019:

Acuático agudo. 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Acuático crónico. 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Acuático crónico. 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Acuático crónico. 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Acute Tox. 5: H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Aquatic Acute 3: H402 - Nocivo para los organismos acuáticos.

Corr. Cut. 1B: H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Irrit. Cut. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

Irrit. oc. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Les. Oc. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Sens. Cut. 1: H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Tox. Agud. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.

Tox. Agud. 4: H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o si se inhala.

Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA



FOAMING ACID CLEANER - Espuma limpiadora desincrustante ácida

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES (continúa)

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:

Instituto nacional de normalización
Biblioteca del congreso nacional de Chile

Abreviaturas y acrónimos:

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
DQO: Demanda Química de Oxígeno
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días
BCF: Factor de bioconcentración
DL50: Dosis Letal 50
CL50: Concentración Letal 50
EC50: Concentración Efectiva 50
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición Octanol-Agua
Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico
EPP: equipo de protección personal
LPP: Límite permisible ponderado
LPT: Límite permisible temporal
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de datos de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD

Emisión: 01-06-2009

Revisión: 28-07-2025

Versión: 8 (sustituye a 7)

Página 13/13